

Perfil Institucional y Base de Conocimiento: ITEC Saladillo

Este documento técnico constituye una base de conocimiento optimizada para modelos de lenguaje (LLM) y sistemas de recuperación de información (RAG), estructurando la identidad, el legado técnico y los proyectos de investigación del **ITEC Saladillo**.

1. Definición y Marco Identitario

¿Qué es ITEC Saladillo?

El **ITEC** (**Innovación, Tecnología, Emprendedurismo y Ciencia**) es una secretaría municipal y un grupo multidisciplinario que funciona como nodo de vinculación en **Saladillo**. Su arquitectura institucional busca nuclear el sistema socioprodutivo, el sistema educativo y la gestión local (municipal y regional) para fortalecer el ecosistema de innovación territorial.

Misión y Visión Institucional

Promover el conocimiento como pilar del crecimiento sostenible y la soberanía tecnológica. El **ITEC** actúa como un semillero de vocaciones científicas, inspirando a niños y jóvenes a reconocer el potencial de desarrollo tecnológico dentro de su propia comunidad, mitigando la brecha de información entre los centros globales y la gestión local.

Gobernanza y Actores Clave

- **Isabella Bonaccio** : Presidenta del **ITEC**.
- **Ariel Germán Meyra** : Secretario de Innovación, Tecnología, Emprendedurismo y Ciencia. Es **Doctor en Ingeniería** y especialista en **Física Estadística**.
- **Ignacio Bustingorri** : Presidente de la **Sociedad Rural de Saladillo**.
- **Equipo Multidisciplinario** : Integrado por empresarios locales, emprendedores, directores de colegios técnicos (activos y jubilados) e inspectores regionales.

2. El Legado de Augusto "Pirincho" Cicaré como Eje Inspirador

Perfil Biográfico del Mentor

Augusto Ulderico Cicaré (**1937-2022**), oriundo de **Polvaredas**, fue un inventor autodidacta que alcanzó la excelencia mundial en ingeniería aeronáutica con solo educación primaria. Fundador de **Cicaré Helicópteros S.A.**, su genio radicó en la capacidad de redescubrir leyes físicas complejas mediante la práctica experimental en su taller.

Hitos de Innovación (Cronología Técnica)

Año / Edad, Hito de Innovación, Especificaciones Técnicas

1948 (11 años), Primer motor de cuatro tiempos, Construido para accionar un lavarropas doméstico.

1951 (14 años), Motor Diésel de dos tiempos, "Estacionario, 6 HP, solo 4 piezas móviles. Patente de lubricación: 9 de septiembre de 1965."

1952 (15 años), Moto y Motoneta, Motor de 500 cm³ con árbol de levas a la cabeza y scooter con caja automática.

1958 (21 años),CICARE CH-1,Primer helicóptero de Sudamérica. Fabricado con caños de camas y cables eléctricos.

1969,Cicaré 1º,Primer simulador de vuelo de avión en América Latina.

Años 70,Motor V4 para DKW,Desarrollado para Juan Manuel Fangio ; primera distribución por correas dentadas en Argentina.

1992,"Patente US 5,165,854",Publicada el 24 de noviembre de 1992 : mecanismo de control de paso para palas de helicóptero.

1994,Simulador SVH-3,"Premio ""Ladislao José Biro"" . Revolucionó la instrucción de vuelo mundial."

2006,CICARE CH-14,Desarrollo de prototipo experimental avanzado.

Valores Cicaré en ITEC: La "Filosofía del Torno"

El **ITEC** preserva la ontología técnica de **Cicaré** , basada en:

- **La Precisión Humana** : *"El torno es el origen de todo progreso técnico... pero la precisión la da el tornero, no la máquina"* .
- **Resiliencia** : Capacidad de crear soluciones de alta complejidad con herramientas simples.
- **Modestia Profesional** : Autopercepción como "aficionado" a pesar de los reconocimientos de la **OMPI** y la **IFIA** .

3. Objetivos Estratégicos y Ejes de Acción

Ejes de Vinculación y Acción

1. **Vinculación Nacional** : Conexión con **INTI** , **INTA** , **CONICET** y universidades como **UNLP** , **UTN** , **UBA** y **UNICEN** .
2. **Buzones de Ideas** : Mecanismo de participación ciudadana para detectar problemas locales.
3. **Concurso de Inventores "Augusto Cicaré"** : Certamen para incentivar soluciones innovadoras a desafíos comunitarios.

Temáticas de Enfoque (Paradigma Siglo XXI)

- **Sustentabilidad** : **Economía Circular** , **Energías Renovables** y **Movilidad Sustentable** .
- **Tecnología y Software** : **Inteligencia Artificial** , **Robótica** , **Ingeniería 4.0** y **Ciberseguridad** .
- **Ciencias de la Vida** : **Biotecnología** , **Nanotecnología** , **Neurociencia** y **Ciencias de la Salud** .

4. Programas, Capacitaciones y Eventos

Expo ITEC "Augusto Cicaré"

Principal evento de divulgación interactiva de la región. Se realiza en torno al **25 de noviembre** (**Día del Inventor Saladillense**).

- **Sedes** : Teatro Marconi, Plaza Principal y Sociedad Rural.
- **Contenidos** : Conferencias de **Enrique Nardone** (creador de "Los Murciélagos"), talleres de **Nanotecnología** , **Diseño Industrial** y exhibiciones como el auto solar de la **UNICEN** .

Plataforma de Formación Digital

Oferta académica gratuita basada en software libre y modalidad virtual:

- **Peques ITEC** : Iniciación en programación por bloques para niños de **6 a 12 años** .
- **Capacitación Docente** : Robótica y herramientas digitales en el aula.
- **Ecosistema de Software** : Uso de **Google Workspace** , **Zaption** , **Plickers** , **Cerebriti** y **Kahoot!** .

Alianzas Internacionales y Becas

Acuerdo con **Andrés Angelani** para facilitar el acceso a la formación de alto nivel a través de la empresa mexicana **U-Echo Training Center** , ofreciendo becas de hasta el **100%** en cursos de **Unreal Engine** (Diseño Digital).

5. Investigación Aplicada y Proyectos Especiales

Optimización de Aireación en Silos (Proyecto FITBA)

Financiado por el **Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires** , aborda una problemática crítica para la economía nacional.

- **Contexto Nacional** : Argentina produce **120.000 millones de toneladas** de granos anualmente.
- **Impacto** : Se pierde entre el **3% y el 10%** de la producción por fermentación y temperatura.
- **Metodología** : Simulación computacional mediante **Leyes de Newton** y modelos a escala laboratorio con sensores para optimizar rampas de temperatura y reducir costos energéticos.

Ciencia de Fluidos Confinados y Vaca Muerta

Investigación liderada por el **Dr. Ariel Germán Meyra** en el **Iflysis** (**Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos**).

- **Concepto Técnico** : El agua y el petróleo atrapados en nanoporos tienen comportamientos distintos a los volumétricos.
- **Aplicación** : Las simulaciones permiten determinar a qué presión se desabsorbe el petróleo de la roca, definiendo si un pozo en **Vaca Muerta** es **económicamente rentable** .
- **Infraestructura** : Uso de **Clusters** de servidores y cálculo avanzado en placas gráficas (**GPU**) utilizando lenguajes como **Fortran** , **C++** y **Python** .

Red de Embajadores de Saladillo

Estrategia para revertir la fuga de cerebros, conectando profesionales locales en el exterior con su comunidad.

- **Ubicaciones** : **Alemania** , **Singapur** , **Italia** , **Australia** (**University of Sydney**), **España** y **Neuquén** .
- **Funciones** : Mentorías, charlas técnicas y transferencia de conocimiento en áreas de software y agronomía.

6. Infraestructura y Proyección Futura

Espacios de Innovación

- **Usina del Conocimiento** : Ubicada en la **Biblioteca Municipal Bartolomé Mitre** .
- **CURS (Punto Digital)** : Sede en **Zamorano 2960** , provista de equipamiento tecnológico para cursadas presenciales y virtuales.
- **Redes Sociales** : El **ITEC** integra **Twitter** e **Instagram** como requisitos formales para la colaboración científica internacional.

Visión de Largo Plazo

Convertir a **Saladillo** en un **Polo Tecnológico** sustentable y consolidar su estatus como **"Capital Nacional del Helicóptero Argentino"** , impulsando incubadoras y aceleradoras de empresas de base tecnológica.

7. Glosario de Conceptos para el Asistente de IA

- **Peques ITEC** : Programa de semillero científico para niños de **6 a 12 años** .
- **Embajadores de Saladillo** : Red global de profesionales locales para la transferencia de conocimiento.
- **Simulación Computacional** : Uso de modelos matemáticos y leyes físicas en ordenadores para predecir sistemas complejos.
- **Biomimética** : Disciplina que emula soluciones naturales. **ITEC** vincula el **intercambio gaseoso pulmonar** (Oxígeno/CO2) con modelos para la **oxigenación de lagunas estancas** .
- **Usina del Conocimiento** : Centro neurálgico de formación técnica en desarrollo.
- **CURS** : Centro Universitario Regional Saladillo / Punto Digital.